Software Requirements Specification

for

Sistem Informasi Pengelolaan Rawat Inap Pasien Berbasis Desktop

Version 1.0

Disusun oleh:

Reno Yudha - 202343501570
Viktorianus Arison Tokan - 202343501569
Erlangga Adi Saputra - 202343501567

Oktober 2026

INFORMASI DOKUMEN

Atribut	Keterangan
Nama dokumen	Software Requirements Specification (SRS)
Nama sistem	Sistem Informasi Pengelolaan Rawat Inap Pasien Berbasis Desktop (SIM RAWAT INAP)
Versi	1.0
Tanggal	Oktober 2026
Status	Draf untuk peninjauan akademik
Penyusun	Reno Yudha; Viktorianus Arison Tokan; Erlangga Adi Saputra

Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal	Deskripsi	Penyusun
1.0	Oktober 2026	Penyusunan awal dokumen SRS berdasarkan materi RPL 2026 dan konteks aplikasi yang diberikan.	Tim proyek

Catatan Status Informasi

Dokumen ini disusun berdasarkan materi SRS RPL 2026, screenshot antarmuka aplikasi, dan informasi teknologi proyek yang tersedia. Rincian yang belum dapat dipastikan dari sumber tersebut ditandai sebagai asumsi, usulan kebutuhan, atau hal yang perlu dikonfirmasi. Pernyataan dalam dokumen ini tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh fitur telah selesai diimplementasikan.

Contents

INFORMASI DOKUMEN 2
Riwayat Perubahan 2
Catatan Status Informasi 2
1. INTRODUCTION 5
1.1 Purpose 5
1.2 Document Conventions 5
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 5
1.4 Product Scope 5
1.5 References 6
2. OVERALL DESCRIPTION 6
2.1 Product Perspective 6
2.2 Product Functions 6
2.3 User Classes and Characteristics 6
2.4 Operating Environment 7
2.5 Design and Implementation Constraints 7
2.6 User Documentation 7
2.7 Assumptions and Dependencies 7
3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS 8
3.1 User Interface 8
3.2 Hardware Interfaces 8
3.3 Software Interfaces 8
3.4 Communications Interfaces 8
4. SYSTEM FEATURES 9
4.1 Login System 9
4.1.1 Deskripsi 9
4.1.2 Kondisi awal 9
4.1.3 Alur utama 9
4.1.4 Alur alternatif 9
4.2 Manajemen Data Pasien 9
4.2.1 Deskripsi 9
4.2.2 Alur umum 9
4.3 Manajemen Rawat Inap 10
4.3.1 Deskripsi 10

4.3.2 Alur utama 10
4.3.3 Alur alternatif 10
4.4 Pemeriksaan dan Pengobatan 11
4.4.1 Deskripsi 11
4.4.2 Alur umum 11
4.5 Laporan 11
4.5.1 Deskripsi 11
4.6 Validasi dan Integritas Data 12
5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS 12
5.1 Performance Requirements 12
5.2 Safety Requirements 12
5.3 Security Requirements 12
5.4 Software Quality Attributes 13
5.5 Business Rules 13
6. OTHER REQUIREMENTS 14
6.1 Konsistensi Data 14
6.2 Backup dan Pemulihan 14
6.3 Pemeliharaan 14
6.4 Kebutuhan yang Belum Ditetapkan 14
APPENDIX A: GLOSSARY 14
APPENDIX B: ANALYSIS MODELS 15
B.1 Use Case Model — Deskripsi Tekstual 15
B.2 Activity Model — Alur Umum Rawat Inap 15
B.3 Data Relationship — Deskripsi Konseptual 15
B.4 Traceability Ringkas 15
APPENDIX C: TO BE DETERMINED 15
DAFTAR REFERENSI 16

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Pengelolaan Rawat Inap Pasien Berbasis Desktop (SIM RAWAT INAP). Dokumen menjadi acuan bersama bagi tim pengembang, analis, penguji, dosen pengampu, dan pihak terkait untuk memahami ruang lingkup, fungsi, antarmuka, batasan, serta kualitas sistem yang diharapkan.

SRS ini menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh sistem dan kondisi yang harus dipenuhi, bukan uraian langkah demi langkah untuk membangun kode program. Kebutuhan yang tercantum dapat digunakan sebagai dasar peninjauan, penyusunan kasus uji, serta evaluasi kesesuaian aplikasi terhadap kebutuhan proyek.

1.2 Document Conventions

Dokumen menggunakan penomoran bab dan subbab bertingkat. Kebutuhan fungsional diberi kode FR, kebutuhan nonfungsional diberi kode NFR, dan aturan bisnis diberi kode BR. Setiap kode dimaksudkan unik agar kebutuhan dapat dirujuk dalam diskusi, implementasi, dan pengujian.

- Kata “harus” menyatakan kebutuhan wajib.
- Kata “sebaiknya” menyatakan rekomendasi yang perlu disepakati sebelum dijadikan kewajiban.
- Label “Usulan” menunjukkan target atau kebutuhan yang belum diverifikasi sebagai implementasi aktual.
- Label “Perlu dikonfirmasi” menunjukkan informasi yang belum tersedia dan tidak boleh diasumsikan sebagai fakta.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada:

- Tim pengembang: untuk memahami batasan produk dan kebutuhan yang harus diwujudkan.
- Analis sistem: untuk memeriksa konsistensi kebutuhan dan hubungan antarfungsi.
- Penguji perangkat lunak: untuk menurunkan kebutuhan menjadi skenario pengujian.
- Dosen pengampu dan penilai: untuk menilai kelengkapan dokumentasi proyek RPL.
- Pengguna atau perwakilan rumah sakit: untuk meninjau kesesuaian alur sistem dengan proses kerja yang dimaksud.

Pembaca disarankan memulai dari ruang lingkup pada Bagian 1, memahami konteks sistem pada Bagian 2, lalu meninjau antarmuka, fitur, dan kebutuhan kualitas pada Bagian 3 sampai Bagian 5.

1.4 Product Scope

SIM RAWAT INAP merupakan aplikasi desktop yang ditujukan untuk membantu pencatatan dan pengelolaan informasi pasien serta proses rawat inap. Berdasarkan antarmuka yang diberikan, menu utama aplikasi meliputi Pasien, Rawat Inap, Pemeriksaan & Pengobatan, dan Laporan.

Ruang lingkup dokumentasi meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan data pasien, pengelolaan data rawat inap, pencatatan pemeriksaan dan pengobatan, serta penyajian laporan sesuai fungsi yang tersedia pada aplikasi. Relasi kunjungan digunakan sebagai konteks penghubung transaksi apabila memang diterapkan pada basis data proyek.

Sistem ini tidak diasumsikan mencakup seluruh fungsi rumah sakit. Modul seperti manajemen dokter/perawat, pengelolaan kamar secara mandiri, farmasi, rekam medis elektronik lengkap, klaim asuransi, dan integrasi eksternal berada di luar ruang lingkup kecuali dikonfirmasi sebagai fitur proyek.

1.5 References

- Materi perkuliahan: “02 RPL 2026 – Software Requirements Specification (SRS)”, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, 2026.
- ISO/IEC/IEEE 29148, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Edisi yang digunakan perlu disesuaikan dengan referensi resmi yang tersedia bagi tim.
- Karl E. Wiegers, template Software Requirements Specification, sebagaimana dirujuk dalam materi perkuliahan.

Referensi tambahan di atas dicantumkan sebagai acuan metodologis. Detail edisi dan data bibliografi perlu diverifikasi sebelum dokumen diserahkan sebagai versi final.

2. OVERALL DESCRIPTION

2.1 Product Perspective

SIM RAWAT INAP merupakan aplikasi desktop dengan antarmuka Java Swing dan basis data MySQL. Aplikasi dioperasikan melalui komputer pengguna. JDBC digunakan sebagai mekanisme koneksi antara aplikasi Java dan basis data. NetBeans merupakan lingkungan pengembangan yang disebutkan untuk proyek, sedangkan XAMPP dapat digunakan untuk menjalankan layanan MySQL sesuai konfigurasi lokal.

Secara konseptual, pengguna berinteraksi dengan antarmuka aplikasi, aplikasi memvalidasi masukan dan menjalankan proses, kemudian data dibaca atau disimpan ke basis data. Dokumen ini tidak menetapkan detail arsitektur internal atau struktur kelas tertentu karena hal tersebut termasuk rincian desain dan harus mengikuti source code aktual.

2.2 Product Functions

- Autentikasi pengguna melalui halaman login.
- Pengelolaan informasi pasien melalui menu Pasien.
- Pengelolaan data rawat inap melalui menu Rawat Inap.
- Pencatatan pemeriksaan dan pengobatan melalui menu Pemeriksaan & Pengobatan.
- Penyajian informasi atau rekap melalui menu Laporan.
- Validasi keterkaitan data transaksi dengan pasien dan kunjungan jika relasi tersebut digunakan pada implementasi.

2.3 User Classes and Characteristics

Kelas pengguna	Karakteristik dan kebutuhan	Status informasi
Pengguna terautentikasi	Masuk ke aplikasi menggunakan kredensial yang disediakan dan mengakses menu sesuai hak akses.	Login tampak pada konteks aplikasi; detail hak akses perlu dikonfirmasi.
Petugas pengelola data	Mengelola informasi pasien dan data rawat inap sesuai kewenangan.	Peran operasional yang diusulkan; nama peran aktual perlu dikonfirmasi.
Petugas pemeriksaan/pengobatan	Mencatat informasi pemeriksaan dan pengobatan yang terkait dengan pasien/kunjungan.	Peran operasional yang diusulkan; perlu validasi stakeholder.

Pengguna laporan	Melihat atau menggunakan laporan yang tersedia.	Perlu dikonfirmasi berdasarkan hak akses dan implementasi.
Administrator sistem	Mengelola akun, konfigurasi, atau pemeliharaan apabila kemampuan tersebut tersedia.	Tidak diasumsikan tersedia sebagai modul terpisah; perlu dikonfirmasi.

2.4 Operating Environment

- Aplikasi desktop Java dengan antarmuka Java Swing.
- Java Development Kit/Java Runtime Environment yang kompatibel dengan versi proyek.
- MySQL sebagai sistem manajemen basis data.
- JDBC sebagai konektor aplikasi ke basis data.
- NetBeans sebagai lingkungan pengembangan.
- XAMPP apabila digunakan untuk menjalankan layanan MySQL pada lingkungan lokal.

Versi Java, versi MySQL, versi NetBeans, sistem operasi minimum, kapasitas perangkat keras, dan konfigurasi jaringan harus ditetapkan berdasarkan lingkungan aktual dan hasil pengujian.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Antarmuka pengguna mengikuti pola aplikasi desktop Java Swing.
- Penyimpanan data menggunakan MySQL sesuai skema basis data proyek.
- Koneksi aplikasi ke basis data bergantung pada konfigurasi JDBC yang benar.
- Fungsi yang dinyatakan dalam SRS harus disesuaikan dengan source code dan skema basis data aktual.
- Aplikasi memerlukan pengelolaan akses ke basis data dan penanganan kesalahan koneksi yang memadai.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna yang disarankan meliputi panduan menjalankan aplikasi, petunjuk login, petunjuk pengelolaan pasien, petunjuk pengelolaan rawat inap, petunjuk pencatatan pemeriksaan dan pengobatan, serta petunjuk penggunaan laporan. Panduan harus menjelaskan kolom wajib, aturan validasi, pesan kesalahan umum, dan cara keluar dari aplikasi.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Basis data MySQL telah tersedia dan dapat diakses melalui konfigurasi koneksi aplikasi.
- Pengguna memiliki akun dan kredensial yang sah apabila autentikasi diwajibkan.
- Data yang dimasukkan pengguna merupakan data yang benar dan sesuai kewenangan.
- Relasi pasien, kunjungan, rawat inap, pemeriksaan, dan pembayaran mengikuti skema aktual jika entitas tersebut digunakan.
- Kebijakan operasional rumah sakit, format laporan, dan pembagian hak akses harus dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang.
- Ketersediaan aplikasi bergantung pada komputer pengguna, proses aplikasi, dan layanan basis data.

3. EXTERNAL INTERFACE REQUIREMENTS

3.1 User Interface

Antarmuka aplikasi pada screenshot memperlihatkan jendela berjudul SIM RAWAT INAP, panel navigasi di sisi kiri, identitas sistem, menu Pasien, Rawat Inap, Pemeriksaan & Pengobatan, dan Laporan, serta area konten utama. Terdapat pula tombol bergambar daya yang tampak berfungsi sebagai kontrol keluar, tetapi perilaku pastinya perlu diverifikasi melalui aplikasi.

Antarmuka	Kebutuhan antarmuka
Halaman login	Menyediakan masukan kredensial, aksi masuk, dan pesan apabila autentikasi gagal.
Menu utama	Menampilkan identitas aplikasi dan navigasi ke empat menu utama yang terlihat pada screenshot.
Formulir pasien	Menampilkan kolom data pasien, aksi yang tersedia, serta validasi masukan sesuai implementasi.
Formulir rawat inap	Memfasilitasi pencatatan atau pembaruan data rawat inap dan validasi relasi data yang diperlukan.
Pemeriksaan & Pengobatan	Memfasilitasi pencatatan informasi pemeriksaan/pengobatan sesuai struktur data aplikasi.
Laporan	Menampilkan laporan yang memang disediakan oleh aplikasi; format ekspor/cetak perlu dikonfirmasi.

Semua formulir sebaiknya memiliki label yang jelas, urutan input yang logis, pesan kesalahan yang mudah dipahami, dan konfirmasi untuk tindakan yang dapat mengubah atau menghapus data. Pernyataan tersebut merupakan kebutuhan kualitas antarmuka yang perlu diverifikasi terhadap implementasi.

3.2 Hardware Interfaces

Antarmuka perangkat keras mencakup komputer atau laptop yang digunakan untuk menjalankan aplikasi desktop, perangkat masukan seperti keyboard dan mouse, layar untuk menampilkan antarmuka, serta media penyimpanan yang menampung basis data. Spesifikasi minimum perangkat belum ditetapkan dan perlu diuji.

3.3 Software Interfaces

Komponen	Peran
Java / Java Swing	Menjalankan logika aplikasi dan menyediakan antarmuka desktop.
JDBC	Menghubungkan aplikasi Java dengan basis data.
MySQL	Menyimpan data yang digunakan oleh aplikasi.
NetBeans	Lingkungan pengembangan proyek.
XAMPP	Lingkungan lokal untuk menjalankan MySQL apabila digunakan dalam konfigurasi proyek.

3.4 Communications Interfaces

Komunikasi antara aplikasi dan basis data dilakukan melalui koneksi JDBC sesuai konfigurasi MySQL. Sistem tidak diasumsikan menggunakan HTTP/HTTPS atau REST API karena konteks proyek adalah

aplikasi desktop. Apabila basis data ditempatkan pada komputer berbeda, detail jaringan, autentikasi koneksi, dan pengamanan komunikasi perlu ditetapkan secara terpisah.

4. SYSTEM FEATURES

Setiap fitur berikut menjelaskan kebutuhan yang harus diverifikasi. Daftar operasi CRUD yang tidak diketahui secara pasti diberi batasan “jika didukung implementasi”.

4.1 Login System

4.1.1 Deskripsi

Fitur login digunakan untuk memverifikasi kredensial pengguna sebelum pengguna memasuki menu utama aplikasi.

4.1.2 Kondisi awal

- Aplikasi dapat dijalankan.
- Layanan basis data tersedia apabila autentikasi memerlukan pembacaan data pengguna.

4.1.3 Alur utama

1. Pengguna membuka aplikasi dan melihat halaman login.
2. Pengguna memasukkan kredensial yang diminta.
3. Pengguna memilih aksi masuk.
4. Sistem memvalidasi kredensial.
5. Jika valid, sistem menampilkan menu utama sesuai implementasi.

4.1.4 Alur alternatif

Jika kolom wajib kosong atau kredensial tidak valid, sistem menolak proses masuk dan menampilkan pesan yang informatif. Jika basis data tidak dapat diakses, sistem memberi tahu pengguna bahwa proses autentikasi gagal tanpa menampilkan rincian teknis yang sensitif.

Kode	Pernyataan kebutuhan	Kriteria penerimaan
FR-01	Sistem harus menyediakan mekanisme login bagi pengguna apabila autentikasi diwajibkan oleh aplikasi.	Halaman login dapat dibuka dan menerima masukan kredensial.
FR-02	Sistem harus memverifikasi kredensial sebelum memberikan akses ke menu utama.	Kredensial valid menghasilkan akses; kredensial tidak valid ditolak.
FR-03	Sistem harus menampilkan pesan yang sesuai ketika login gagal.	Pesan tampil tanpa membocorkan password atau informasi sensitif.

4.2 Manajemen Data Pasien

4.2.1 Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mengelola informasi pasien sebagai data dasar yang diperlukan oleh proses rawat inap dan proses lain yang berhubungan.

4.2.2 Alur umum

6. Pengguna membuka menu Pasien.
7. Sistem menampilkan data pasien atau formulir yang tersedia.

8. Pengguna melakukan tindakan yang disediakan, seperti menambah, mencari, melihat, mengubah, atau menghapus data.
9. Sistem memvalidasi masukan dan menyimpan perubahan jika valid.
10. Sistem menampilkan hasil proses atau pesan kesalahan.

Kode	Pernyataan kebutuhan	Kriteria penerimaan
FR-04	Sistem harus menampilkan menu atau halaman pengelolaan pasien bagi pengguna yang berwenang.	Halaman pasien dapat dibuka dari menu utama.
FR-05	Sistem harus memvalidasi kolom wajib pada data pasien sebelum penyimpanan.	Data yang tidak memenuhi validasi ditolak dan pengguna menerima pesan.
FR-06	Sistem harus menyimpan data pasien yang valid ke basis data.	Data tersimpan dapat ditampilkan kembali setelah proses berhasil.
FR-07	Sistem harus menyediakan pencarian atau penelusuran data pasien jika fitur tersebut tersedia pada implementasi.	Pencarian menghasilkan data yang sesuai dengan kriteria yang dimasukkan.
FR-08	Sistem harus menyediakan perubahan atau penghapusan data pasien hanya sesuai operasi dan hak akses yang diterapkan.	Perubahan tersimpan atau penghapusan diproses sesuai konfirmasi dan aturan integritas.

4.3 Manajemen Rawat Inap

4.3.1 Deskripsi

Fitur rawat inap digunakan untuk mencatat dan mengelola data rawat inap yang berkaitan dengan pasien dan kunjungan. Apabila satu transaksi rawat inap wajib merujuk pada kunjungan, sistem perlu memvalidasi keberadaan kunjungan sebelum menyimpan data.

4.3.2 Alur utama

11. Pengguna membuka menu Rawat Inap.
12. Sistem menampilkan data atau formulir rawat inap.
13. Pengguna memilih atau memasukkan referensi kunjungan sesuai mekanisme aplikasi.
14. Pengguna mengisi data rawat inap yang diperlukan.
15. Sistem memvalidasi data wajib dan hubungan dengan kunjungan/pasien.
16. Jika valid, sistem menyimpan data atau menawarkan pembaruan jika data untuk kunjungan tersebut sudah ada dan mekanisme itu diterapkan.

4.3.3 Alur alternatif

Jika kunjungan tidak ditemukan, sistem menolak penyimpanan dan memberi pesan yang jelas. Jika kunjungan sudah memiliki data rawat inap dan aturan pencegahan duplikasi berlaku, sistem memberi tahu pengguna serta menyediakan pembaruan hanya jika tindakan tersebut memang didukung. Kegagalan koneksi basis data harus ditangani tanpa menyatakan penyimpanan berhasil.

Kode	Pernyataan kebutuhan	Kriteria penerimaan
FR-09	Sistem harus menyediakan halaman pengelolaan rawat inap melalui menu Rawat Inap.	Halaman rawat inap dapat diakses melalui navigasi utama.
FR-10	Sistem harus memvalidasi referensi kunjungan sebelum menyimpan data rawat inap apabila hubungan kunjungan diwajibkan.	Referensi yang tidak valid ditolak.
FR-11	Sistem harus menjaga konsistensi identitas pasien dengan kunjungan yang dipilih.	Data pasien yang tidak cocok tidak dapat disimpan.
FR-12	Sistem harus mencegah data rawat inap ganda untuk kunjungan yang sama	Penyimpanan kedua ditolak atau diarahkan ke

	apabila aturan tersebut diterapkan.	proses pembaruan sesuai aturan.
FR-13	Sistem harus memberi informasi kepada pengguna ketika penyimpanan atau pembaruan rawat inap berhasil atau gagal.	Pesan hasil sesuai dengan hasil operasi basis data.

4.4 Pemeriksaan dan Pengobatan

4.4.1 Deskripsi

Fitur ini digunakan untuk mencatat informasi pemeriksaan dan pengobatan yang berhubungan dengan pasien atau kunjungan. Jenis data, kolom klinis, dan alur persetujuan harus mengikuti implementasi serta kebijakan pihak rumah sakit yang berwenang.

4.4.2 Alur umum

17. Pengguna membuka menu Pemeriksaan & Pengobatan.
18. Pengguna memilih kunjungan atau pasien sesuai mekanisme aplikasi.
19. Pengguna mengisi informasi pemeriksaan dan pengobatan yang tersedia.
20. Sistem memvalidasi referensi dan kolom wajib.
21. Sistem menyimpan data yang valid dan menampilkan hasil proses.

Kode	Pernyataan kebutuhan	Kriteria penerimaan
FR-14	Sistem harus menyediakan halaman Pemeriksaan & Pengobatan sesuai menu utama.	Halaman dapat dibuka dari navigasi aplikasi.
FR-15	Sistem harus memvalidasi kunjungan yang dirujuk sebelum menyimpan data pemeriksaan/pengobatan jika relasi tersebut diwajibkan.	Referensi tidak valid ditolak.
FR-16	Sistem harus memvalidasi kolom wajib sesuai aturan formulir pemeriksaan/pengobatan.	Masukan wajib yang kosong atau tidak valid ditolak.
FR-17	Sistem harus memberi umpan balik atas hasil penyimpanan data pemeriksaan/pengobatan.	Pengguna menerima pesan berhasil atau gagal yang sesuai.

4.5 Laporan

4.5.1 Deskripsi

Fitur laporan digunakan untuk menyajikan informasi yang telah dicatat dalam sistem. Jenis laporan, filter, periode, fasilitas cetak, dan ekspor harus mengikuti fitur yang benar-benar tersedia.

Kode	Pernyataan kebutuhan	Kriteria penerimaan
FR-18	Sistem harus menyediakan akses ke menu Laporan yang ditampilkan pada aplikasi.	Menu Laporan dapat dipilih dari menu utama.
FR-19	Sistem harus menampilkan data laporan berdasarkan data tersimpan yang relevan dengan jenis laporan yang disediakan.	Data yang ditampilkan sesuai dengan data sumber.
FR-20	Sistem harus memberikan informasi yang dapat dipahami apabila laporan tidak memiliki data atau gagal dimuat.	Kondisi kosong atau gagal ditampilkan tanpa membuat aplikasi berhenti secara tidak terkendali.

Fitur ekspor ke PDF/Excel, pencetakan, filter berdasarkan periode, atau grafik belum dinyatakan sebagai kemampuan aktual karena belum ada bukti yang cukup. Jika fitur tersebut diwajibkan, tambahkan requirement tersendiri setelah dikonfirmasi.

4.6 Validasi dan Integritas Data

Fitur lintas modul ini memastikan bahwa data yang saling berhubungan tidak disimpan dalam kondisi yang bertentangan. Implementasi aktual perlu diverifikasi melalui source code dan skema basis data.

Kode	Pernyataan kebutuhan	Kriteria penerimaan
FR-21	Sistem harus memeriksa keberadaan rekaman induk yang diwajibkan sebelum menyimpan transaksi terkait.	Transaksi dengan referensi induk yang tidak ada ditolak.
FR-22	Sistem harus menjaga konsistensi hubungan pasien dan kunjungan pada transaksi yang relevan.	Transaksi yang merujuk pada pasien berbeda ditolak.
FR-23	Sistem harus menampilkan pesan yang membantu pengguna memperbaiki data yang tidak valid.	Pesan menunjukkan masalah tanpa menampilkan informasi sensitif.
FR-24	Sistem harus menangani kegagalan penyimpanan dan tidak menampilkan status berhasil jika transaksi gagal.	Hasil yang ditampilkan sesuai dengan status operasi basis data.

5. OTHER NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Kebutuhan nonfungsional menjelaskan batasan kualitas dan cara sistem harus beroperasi. Angka target berikut adalah target awal yang diusulkan untuk diuji, bukan hasil pengukuran atau klaim bahwa aplikasi telah memenuhinya.

5.1 Performance Requirements

Kode	Kebutuhan	Cara verifikasi
NFR-01	Usulan: pada kondisi normal dan data uji yang ditetapkan, operasi membuka halaman atau menampilkan daftar sederhana sebaiknya selesai dalam waktu maksimal 3 detik.	Ukur waktu dari aksi pengguna hingga tampilan selesai diperbarui; catat lingkungan uji dan jumlah data.
NFR-02	Usulan: penyimpanan satu rekaman dengan koneksi basis data normal sebaiknya memberikan hasil dalam waktu maksimal 3 detik.	Lakukan pengukuran berulang pada data uji dan dokumentasikan hasil.
NFR-03	Sistem harus menampilkan indikator atau pesan ketika proses memerlukan waktu lebih lama akibat koneksi atau operasi basis data.	Simulasikan kondisi koneksi lambat atau gagal jika lingkungan pengujian mendukung.

5.2 Safety Requirements

Kode	Kebutuhan	Cara verifikasi
NFR-04	Sistem sebaiknya tidak menghapus atau mengganti data tanpa tindakan pengguna yang jelas dan konfirmasi jika operasi berisiko.	Uji pembatalan konfirmasi dan pastikan data tidak berubah.
NFR-05	Sistem harus menangani kegagalan koneksi basis data dengan pesan yang informatif dan tidak menyatakan operasi berhasil.	Putuskan koneksi saat pengujian dan periksa pesan serta konsistensi data.
NFR-06	Mekanisme backup dan pemulihan data harus ditetapkan sebelum aplikasi digunakan pada lingkungan operasional.	Periksa dokumentasi backup dan lakukan uji pemulihan jika mekanisme sudah tersedia.

5.3 Security Requirements

Kode	Kebutuhan	Cara verifikasi

NFR-07	Sistem harus membatasi akses ke fungsi yang memerlukan autentikasi sesuai rancangan hak akses yang disepakati.	Coba akses fungsi tanpa login dan dengan akun yang tidak memiliki kewenangan.
NFR-08	Password tidak boleh ditampilkan dalam bentuk teks pada antarmuka setelah dimasukkan dan tidak boleh dicatat dalam log biasa.	Inspeksi antarmuka dan mekanisme pencatatan log.
NFR-09	Penyimpanan kredensial harus menggunakan mekanisme perlindungan yang sesuai; algoritma aktual perlu dikonfirmasi dari implementasi.	Periksa struktur penyimpanan dan kode autentikasi.
NFR-10	Sistem harus memvalidasi masukan sebelum digunakan dalam operasi basis data dan menggunakan mekanisme query yang mengurangi risiko injeksi SQL.	Tinjau source code dan lakukan pengujian masukan terkontrol.
NFR-11	Informasi pasien hanya boleh diakses oleh pengguna yang memiliki kewenangan sesuai kebijakan yang ditetapkan.	Uji matriks hak akses setelah peran pengguna disepakati.

5.4 Software Quality Attributes

Kode	Atribut	Kebutuhan
NFR-12	Usability	Antarmuka harus menggunakan label, navigasi, dan pesan validasi yang konsisten agar alur penggunaan dapat dipahami.
NFR-13	Reliability	Sistem harus menangani kesalahan operasi secara terkendali dan tidak melaporkan keberhasilan jika proses gagal.
NFR-14	Maintainability	Kode dan struktur data sebaiknya terdokumentasi dan terorganisasi agar perubahan dapat ditelusuri serta diuji.
NFR-15	Data integrity	Relasi antarrekaman harus dijaga melalui validasi aplikasi dan batasan basis data yang sesuai.
NFR-16	Portability	Sistem harus diuji pada sistem operasi dan versi Java yang ditetapkan sebagai lingkungan dukungan.

5.5 Business Rules

Kode	Aturan bisnis	Status
BR-01	Transaksi yang mensyaratkan kunjungan harus merujuk pada kunjungan yang valid.	Perlu dicocokkan dengan aturan dan implementasi aktual.
BR-02	Identitas pasien pada transaksi harus konsisten dengan pasien yang terhubung pada kunjungan.	Aturan validasi disebut dalam konteks proyek; verifikasi source code diperlukan.
BR-03	Satu kunjungan tidak boleh memiliki lebih dari satu data rawat inap jika aturan unik tersebut berlaku pada proyek.	Perlu konfirmasi aturan dan verifikasi implementasi.
BR-04	Pembaruan data yang sudah tersedia harus mengikuti mekanisme konfirmasi dan validasi yang ditetapkan.	Perlu diverifikasi pada alur aplikasi.
BR-05	Data yang tidak memenuhi validasi wajib tidak boleh disimpan.	Kebutuhan yang harus diuji pada seluruh formulir relevan.

6. OTHER REQUIREMENTS

6.1 Konsistensi Data

Format identitas, tanggal, dan nilai pada formulir harus konsisten. Format dan aturan spesifik, termasuk apakah identitas pasien bersifat unik, harus mengikuti skema basis data serta kebijakan pengelolaan data yang disepakati.

6.2 Backup dan Pemulihan

Prosedur backup, lokasi penyimpanan salinan, frekuensi, retensi, dan langkah pemulihan perlu ditetapkan sebelum sistem digunakan untuk data operasional. Dokumen ini tidak menganggap backup otomatis telah tersedia.

6.3 Pemeliharaan

Perubahan struktur basis data, versi Java, dan konfigurasi koneksi perlu dicatat. Sebelum pembaruan diterapkan, lakukan pencadangan dan pengujian fungsi utama untuk mengurangi risiko gangguan.

6.4 Kebutuhan yang Belum Ditetapkan

Spesifikasi minimum perangkat, versi perangkat lunak, hak akses tiap peran, daftar kolom pasien dan rawat inap, format laporan, serta kebijakan retensi data perlu dikonfirmasi agar SRS dapat menjadi baseline final.

APPENDIX A: GLOSSARY

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirements Specification, dokumen yang menetapkan kebutuhan perangkat lunak.
SIM RAWAT INAP	Sistem Informasi Pengelolaan Rawat Inap Pasien Berbasis Desktop.
FR	Functional Requirement, kebutuhan mengenai fungsi atau perilaku sistem.
NFR	Non-Functional Requirement, kebutuhan mengenai kualitas atau batasan sistem.
BR	Business Rule, aturan yang mengatur proses atau validitas data bisnis.
JDBC	Java Database Connectivity, antarmuka Java untuk mengakses basis data.
MySQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan oleh proyek.
Pasien	Individu yang datanya dicatat dan dikelola oleh sistem.
Kunjungan	Rekaman kunjungan yang dapat menjadi penghubung untuk transaksi terkait apabila digunakan dalam basis data.
Rawat inap	Proses pelayanan pasien yang menjalani perawatan inap sesuai pencatatan sistem.
Pemeriksaan dan pengobatan	Informasi pelayanan yang dicatat pada fitur terkait sesuai cakupan aplikasi.

APPENDIX B: ANALYSIS MODELS

B.1 Use Case Model — Deskripsi Tekstual

Aktor konseptual yang perlu dikonfirmasi adalah Pengguna Terautentikasi dan, jika memang diterapkan, Petugas Pengelola Data, Petugas Pemeriksaan/Pengobatan, serta Pengguna Laporan. Use case yang tercakup dalam ruang lingkup meliputi Login, Mengelola Data Pasien, Mengelola Data Rawat Inap, Mencatat Pemeriksaan dan Pengobatan, dan Melihat Laporan. Pembagian akses per aktor harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan stakeholder.

B.2 Activity Model — Alur Umum Rawat Inap

22. Mulai: pengguna membuka menu Rawat Inap.
23. Sistem menampilkan formulir atau daftar rawat inap.
24. Pengguna memilih kunjungan dan mengisi data yang diperlukan.
25. Sistem memvalidasi keberadaan kunjungan dan konsistensi pasien.
26. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan dan meminta koreksi.
27. Jika data valid, sistem memeriksa data rawat inap sebelumnya apabila aturan duplikasi berlaku.
28. Sistem menyimpan data baru atau menjalankan pembaruan sesuai aturan.
29. Sistem menampilkan hasil operasi dan proses selesai.

B.3 Data Relationship — Deskripsi Konseptual

Relasi konseptual yang perlu diverifikasi terhadap skema MySQL adalah data pasien yang berhubungan dengan data kunjungan, serta data rawat inap dan pemeriksaan/pengobatan yang dapat merujuk pada kunjungan. Entitas pembayaran hanya dicantumkan apabila memang digunakan oleh skema dan alur aktual. Diagram ERD final tidak disertakan sebagai gambar karena struktur kolom, primary key, foreign key, dan kardinalitas lengkap belum tersedia dalam bahan yang diberikan.

B.4 Traceability Ringkas

Kelompok kebutuhan	Fitur terkait	Verifikasi utama
FR-01 s.d. FR-03	Login	Uji autentikasi valid/tidak valid dan pesan kegagalan.
FR-04 s.d. FR-08	Pasien	Uji validasi, simpan, tampil, pencarian, dan operasi yang tersedia.
FR-09 s.d. FR-13	Rawat Inap	Uji referensi kunjungan, konsistensi pasien, duplikasi, dan hasil operasi.
FR-14 s.d. FR-17	Pemeriksaan & Pengobatan	Uji referensi kunjungan, kolom wajib, dan penyimpanan.
FR-18 s.d. FR-20	Laporan	Uji tampilan laporan, kecocokan data, dan kondisi kosong/gagal.
FR-21 s.d. FR-24	Integritas Data	Uji relasi data dan penanganan kegagalan penyimpanan.
NFR-01 s.d. NFR-03	Kinerja	Pengukuran waktu respons pada lingkungan uji yang didokumentasikan.
NFR-04 s.d. NFR-16	Safety, Security, Quality	Inspeksi, pengujian fungsional, dan pengujian kualitas sesuai kriteria.

APPENDIX C: TO BE DETERMINED

Daftar berikut perlu diputuskan atau diverifikasi bersama tim dan pihak terkait sebelum SRS disahkan sebagai baseline kebutuhan.

- Daftar lengkap kolom dan validasi untuk data pasien.
- Daftar lengkap kolom dan aturan status untuk data rawat inap.
- Struktur dan relasi tabel MySQL aktual, termasuk primary key dan foreign key.
- Daftar peran pengguna, mekanisme pembuatan akun, dan matriks hak akses.
- Jenis laporan, filter, serta kemampuan cetak atau ekspor yang benar-benar tersedia.
- Versi Java, MySQL, NetBeans, sistem operasi, dan spesifikasi minimum perangkat.
- Kebijakan backup, retensi, dan pemulihan data.
- Target kinerja final berdasarkan hasil pengujian.
- Kebijakan pengelolaan, akses, dan perlindungan data pasien yang berlaku pada konteks proyek.
- Konfirmasi apakah pembayaran merupakan bagian dari alur internal aplikasi atau hanya tabel pendukung.

DAFTAR REFERENSI

Materi utama:

“02 RPL 2026 – Software Requirements Specification (SRS)”, materi mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, 2026.

Acuan standar:

ISO/IEC/IEEE 29148, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Pastikan edisi yang dirujuk sesuai dengan sumber resmi yang benar-benar digunakan.

Template:

Karl E. Wiegers, template Software Requirements Specification sebagaimana disebutkan pada materi perkuliahan.